Тема I:

Съставяне на математически модели

Аналитични изследвания

- Икономическа система
- Създаване на математически модели
- Основни цели - минимизиране на разходите за производство, максимална ефективност при дадени производствени ограничения, максимална печалба и др.
- Детерминирани vs. Вероятностни модели

Екстремални задачи - терминология

- Екстремална задача – общ вид:

$$\mathbf{max}\, \boldsymbol{z}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{X} \;\; (\min z(x), x \in X)$$

- Терминология:
  - Целева функция
  - Неизвестни променливи
  - Множество от ограничения
  - План
  - Оптимален план
- Методи за решение:
  - Линейно оптимиране - $ax_1 + \mathrm{b}x_2 = c\ (a, b, c - const)$
  - Нелинейно оптимиране - $ax_1^2 + \mathrm{b}x_2 = c\ (a, b, c - const)$

Задача 1

Фирма произвежда 3 вида изделия – А, Б и В и разполага с 600 единици електроенергия, 480 единици един вид метал и 750 единици от друг вид метал. Разходите за електроенергия и метали са дадени в следната таблица:

	А	Б	В
Ел. енергия	3	3	3
Метал 1	3	2	1
Метал 2	4	1	2

Цената на продукт А е 9 единици, на продукт Б – 8 единици, а на продукт В – 4 единици. Формулирайте математическия модел. С помощта на Excel намерете максималния приход, който може да реализира фирмата.

Съставяне на математическия модел - процес

Задача 1

Фирма произвежда 3 вида изделия – А, Б и В и разполага с 600 единици електроенергия, 480 единици един вид метал и 750 единици от друг вид метал. Разходите за електроенергия и метали са дадени в следната таблица:

	А	Б	В
Ел. енергия	3	3	3
Метал 1	3	2	1
Метал 2	4	1	2

Цената на продукт А е 9 единици, на продукт Б – 8 единици, а на продукт В – 4 единици. Формулирайте математическия модел. С помощта на Excel намерете максималния приход, който може да реализира фирмата.

<u>Неизвестни</u>: x_1, x_2, x_3

<u>Целева функция:</u>
$z(x) = 9x_1 + 8x_2 + 4x_3$

<u>Ограничения:</u>

1. Електроенергия:
$3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600$
2. Метал 1
$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480$
3. Метал 2
$4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750$
4. Неотрицателност на неизвестните

Задача 1 - математически модел

Математически модел:

$$z(x) = 9x_1 + 8x_2 + 4x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 \leq 600 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 480 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 750 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

Решете задачата в Excel.

Задача 2

Фирма - производител установява, че притежава излишък от производствени мощности. В резултат тя започва производство на 3 нови продукта. Разполагаемата мощност на машините, които се използват в производствения процес е 500, 300 и 150 часа съответно за машини А, Б, В. Броят часове, необходими за производството на всеки продукт е:

	Продукт 1	Продукт 2	Продукт 3
Машина А	9	3	5
Машина Б	5	4	0
Машина В	3	0	2

Максималното количество продажби на продукт 3 не може да надвиши 20 единици. Цените на продуктите са съответно 30, 12, 15. Формулирайте математическия модел. С помощта на Excel намерете какво количество трябва да произведе фирмата от всеки продукт, за да максимизира приходите си.

Задача 2 - математически модел

$$z(x) = 30x_1 + 12x_2 + 15x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{l} 9x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 500 \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 300 \\ 3x_1 + 2x_3 \leq 150 \\ x_3 \leq 20 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

Решете задачата в Excel.

Задача 3

Предприятие има възможност да избира между три начина на производство. Ако избере първата технология, то би имало възможност да произвежда 20 единици на час, ако избере втората – 25 единици на час, ако избере третата – 30 единици на час. Количествата и видовете производствени фактори, използвани при различните технологии са дадени в таблицата:

	Материали	Машини	Работна Ръка	Електроенергия	Транспорт	Доп. разходи
T1	2	3	7	2	1	4
T2	1	4	3	1	0	2
T3	3	2	4	3	1	1
Разполагаеми Ресурси	60	80	70	50	40	50

Общото време на работа на предприятието е 30 часа.

Съставете математически модел, в който се търси максимизиране на производството. С помощта на Excel, намерете оптималния план.

Задача 3 - математически модел

$$z(x) = 20x_1 + 25x_2 + 30x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 60 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 80 \\ 7x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 70 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 50 \\ x_1 + x_3 \leq 40 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 50 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 30 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

Обърнете внимание, че последното ограничение е равенство.

Решете задачата в Excel.

Задача 4

Предприятие произвежда 3 типа продукция – А, Б и В. За да произведе **продукт А** са необходими **2 минути** машинно време, **30 минути труд** и **7 лв. допълнителни разходи.** За **продукт Б** са необходими **2.5 минути** машинно време, **40 минути** труд и **10лв**. допълнителни разходи. За производството на **продукт В** са необходими **3 минути** машинно време, **1 час** труд и **13 лв**. допълнителни разходи. **Продажната цена** на продукт **А е 12 лв**., на продукт **Б – 14лв**., на продукт **В – 20 лв**. Фирмата работи 5 дни в седмицата, с 2 смени по 7.5 часа дневно. Тя притежава 4 машини и за нея работят 50 човека на смяна. Седмичният бюджет за допълнителни разходи е 10 000 лв. Фирмата цели максимизиране на приходите си от продажби. Съставете математическия модел.

Технологична таблица:

	А	Б	В
М	2	2.5	3
Т	30	40	60
ДР	7	10	13

Разполагаемо машинно време =

5 x 2 x 7.5 x 4 x 60=<u>18,000 мин./седм.</u>

Разполагаеми часове труд =

5 x 2 x 7.5 x 50 x 60=<u>225,000 мин./седм.</u>

Задача 4 - математически модел

$$z(x) = 12x_1 + 14x_2 + 20x_3 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 2x_1 + 2.5x_2 + 3x_3 \leq 18,000 \\ 30x_1 + 40x_2 + 60x_3 \leq 225,000 \\ 7x_1 + 10x_2 + 13x_3 \leq 10,000 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{array} \right.$$

Решете задачата в Excel.

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg